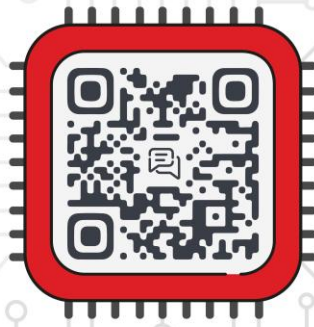




2



5



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية

د. جهاد دك الباب

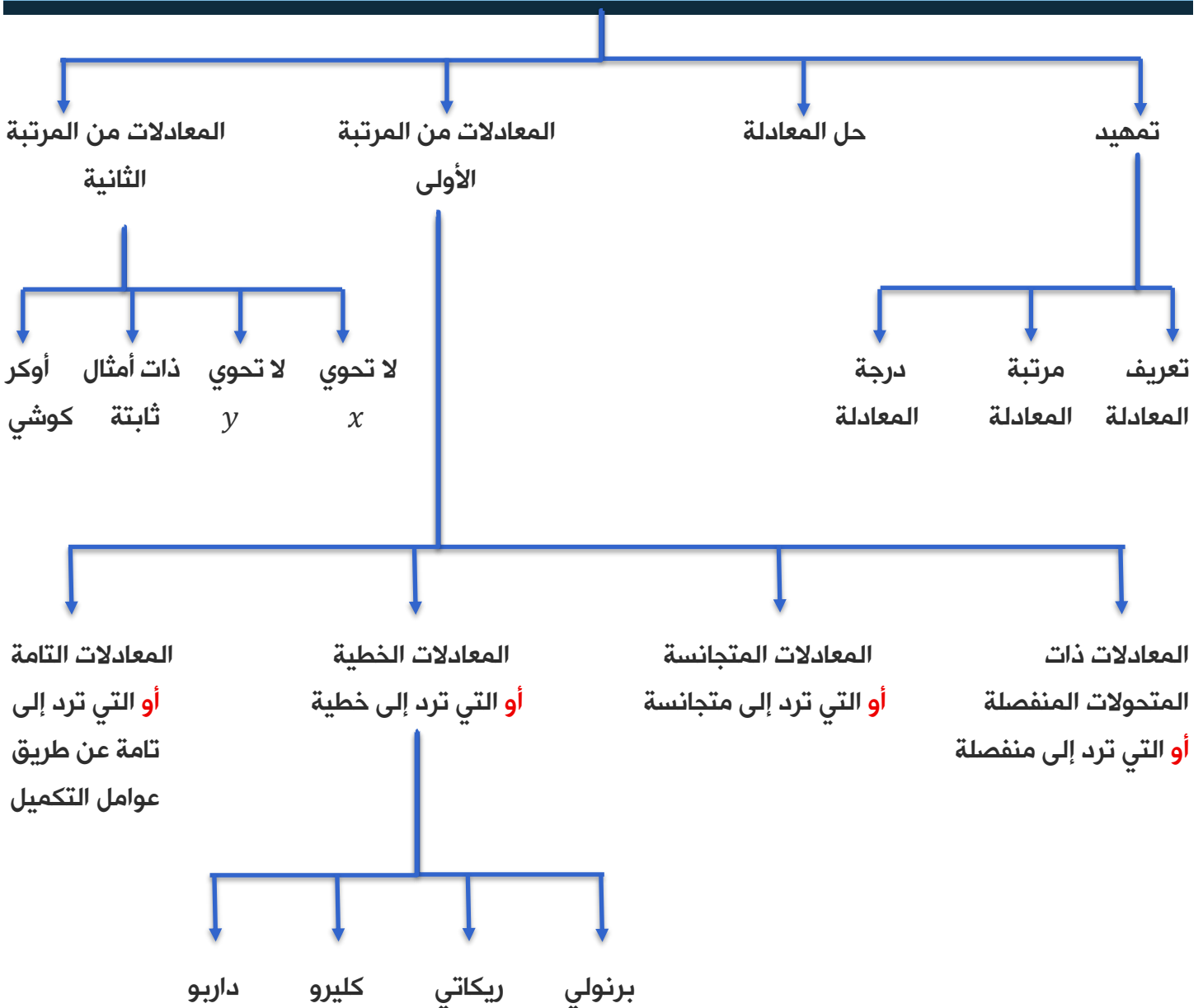
Analysis

$\sum \int(x)^\alpha$

تحليل ٣

RB Informatcs; 30/10/2025

مخطط بحث المعادلات التفاضلية



1. تعريف المعادلة التفاضلية : هي صيغة من الشكل : $f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

أو هي مساواة تتضمن المتغير x و التابع y مع مشتقاته بالنسبة لـ x

ملاحظة : قد لا تتضمن المعادلة التفاضلية x أو y ولكنها حتماً تتضمن مشتق واحد على الأقل للتابع y

2. مرتبة المعادلة التفاضلية : هي أعلى رتبة اشتقاق فيها للتابع y

3. درجة المعادلة التفاضلية : هي الأس المرفوع إليه أعلى مشتق للتابع y

أمثلة

$$1. \cos x + y'''' - 3(y'')^4 = 0$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثالثة و الدرجة الأولى

$$2. \cos x + (y')^5 - 3(y'')^3 = 0$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية و الدرجة الثالثة

حلول المعادلة التفاضلية :

1. حل المعادلة هو إيجاد التابع y الذي يجعل المعادلة صحيحة (محقة) أي يجعلها مطابقة

ملاحظة : الفرق بين المعادلة و المطابقة :

المعادلة :

$$2x - 6 = 0, \text{ تتحقق من أجل } x = 3$$

$$x^2 = 9, \text{ تتحقق من أجل } x = 3 \text{ و } x = -3$$

$$x^2 + 1 = 0, \text{ مستحيلة الحل في } R$$

المطابقة :

$$(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9 \text{ محقة دوماً أيأ كانت قيمة } x$$

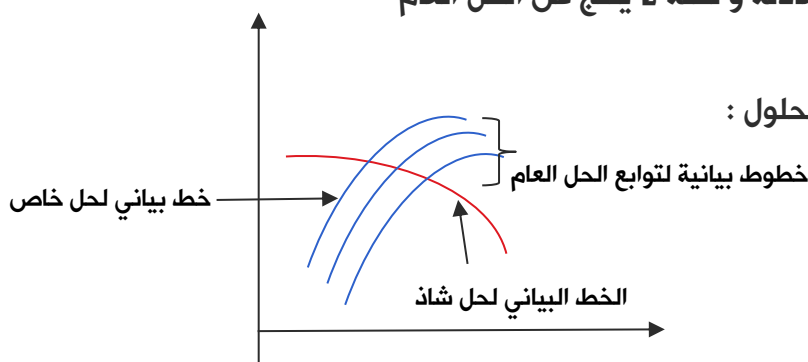
2. أنواع الحلول :

حل عام : حل للمعادلة يتضمن عدد من الثوابت يساوي مرتبتها

حل خاص : حل ينتج عن الحل العام بإعطاء قيم للثوابت

حل شاذ : حل يحقق المعادلة ولكنه لا ينتج عن الحل العام

3. توضيح بياني لمفهوم الحلول :



أولاً : المعادلات التفاضلية ذات المتحولات المنفصلة :

هي المعادلات التي يمكن فصل متحولاتها بحيث نحصل على $H(x).dx$ لوحده و $g(y).dy$ لوحده

■ **تمارين :**

1. أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية :

$$y' = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$dy = \frac{dx}{x}$$

نأخذ تكامل الطرفين :

$$\int dy = \int \frac{dx}{x}$$

$$y = \ln|x| + c_1$$

$$y = \ln|x| + \ln c = \ln(cx)$$

■ **ملاحظة :** يمكننا الاستغناء عن السطر الأخير طالما وصلنا لقيمة y من السطر الذي قبله

2. أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية :

$$y' = \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

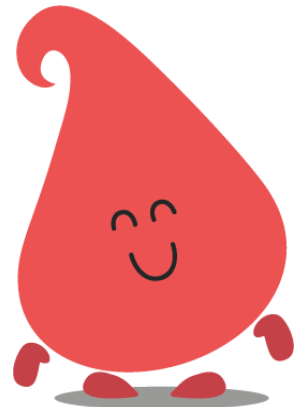
$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + c_1$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln c$$

$$\ln|y| = \ln|cx|$$

$$y = cx$$



■ ملاحظة : هنا لا يمكننا الاستغناء عن العملية الأخيرة لأننا وصلنا لقيمة الـ $\ln |y|$ و ليس y

3. حل المعادلة التفاضلية :

$$(*) x \cdot (y^2 - 1) dx + dy = 0$$

نقسم على $(y^2 - 1) \neq 0$

$$x \cdot dx + \frac{dy}{(y^2 - 1)} = 0$$

$$\frac{1}{(y^2 - 1)} = \frac{1}{(y - 1)(y + 1)} = \frac{A}{(y - 1)} + \frac{B}{(y + 1)}$$

نوجد المقامات :

$$\frac{1}{(y^2 - 1)} = \frac{1}{(y - 1)(y + 1)} = \frac{A(y + 1) + B(y - 1)}{(y - 1)(y + 1)}$$

بما أن المقامان متساويان تكون البسوط متساوية :

$$1 = A(y + 1) + B(y - 1)$$

لإيجاد قيمة A نعوض $y = 1$

$$y = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

لإيجاد قيمة B نعوض $y = -1$

$$y = -1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

■ ملاحظة : في المعادلة (*) كان لدينا الشرط $(y^2 - 1) \neq 0$ أما عندما عوضنا $y = 1$ و $y = -1$ هنا نوجد حل جبري بمعزل عن المعادلة الأصل (أي نبحت عن ثابت يحقق المعادلة الجبرية)

أصبحت المعادلة :

$$x \cdot dx + \left(\frac{\frac{1}{2}}{y - 1} \right) dy + \left(\frac{-\frac{1}{2}}{y + 1} \right) dy = 0$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln|y - 1| - \frac{1}{2} \ln|y + 1| + c_1 = 0$$

نضرب بـ 2 :

$$x^2 + \ln|y - 1| - \ln|y + 1| + c = 0$$

$$\ln \left| \frac{y - 1}{y + 1} \right| = -x^2 + c$$

- إضافة أريسيزية :

- يمكن حساب التكامل $\int \frac{dy}{y^2-1}$ باستخدام الدستور :

- $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + c$

Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out ...

انتهت المحاضرة... بالتوفيق